Guía de Trabajos Prácticos

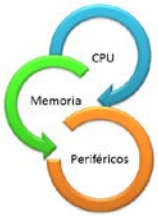
UNIDAD TEMÁTICA 2

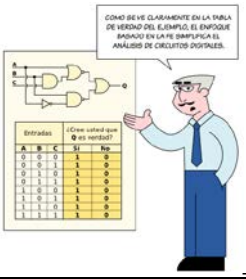
SISTEMAS SECUENCIALES

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Agosto 2018

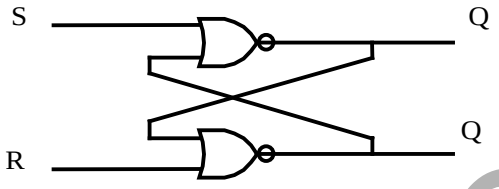




EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Realizar la tabla de verdad de este biestable



RESOLUCIÓN:

R	S	Q(t)	Q(t+1)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	X
1	1	1	X

EJERCICIO 2:

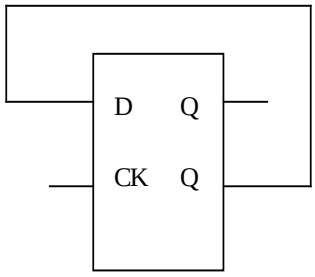
Explicar el significado del siguiente cuadro que con brevedad sintetiza la utilización del biestable J-K como R-S, T ó D.

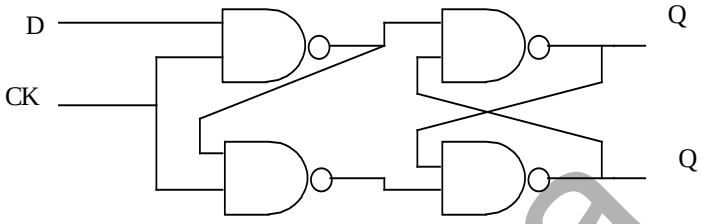
		JK	Q^*
J=K=T	00	Q	J=S; K=R
J=R=D	01 10	1 1	J=S; K=R
J=K=T	11	Q	

EJERCICIO 3:

Deducir si el siguiente flip-flop es síncrono o asíncrono, y cuál es su funcionamiento.

UTN Mendoza

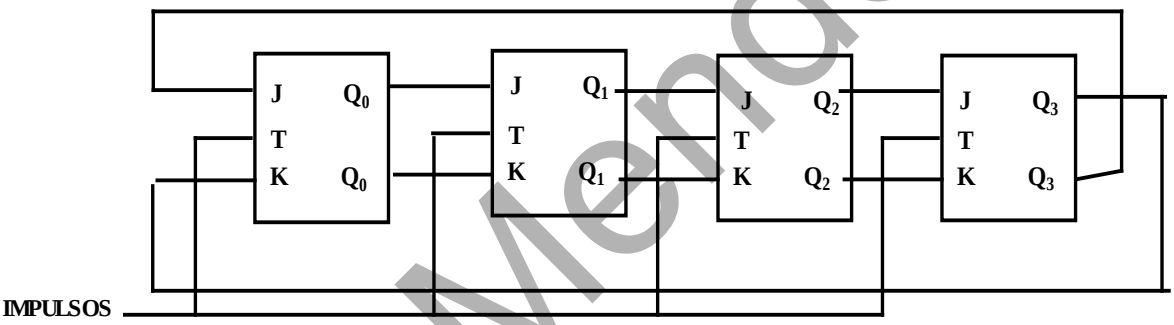




Contadores Síncronos.

EJERCICIO 4:

Determinar en que código se lleva el contaje en el siguiente registro de desplazamiento realizado con biestables J-K. Suponer que inicialmente



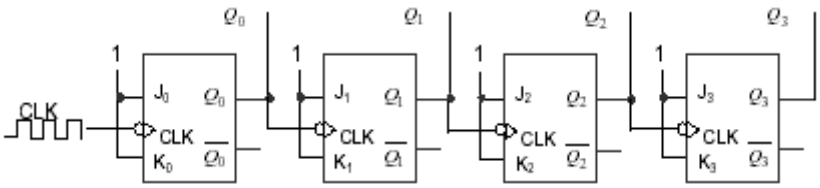
QO=Ql=Q2=Q3=0.

Contadores asíncronos.

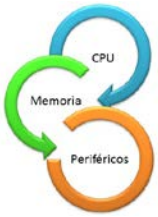
EJERCICIO 5:

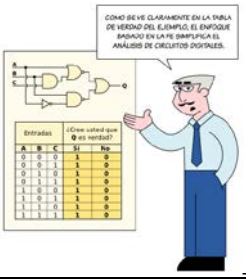
1. Contador binario ascendente.

La figura presenta un contador binario de cuatro bits conectado para que funcione de modo asíncrono (la entrada de reloj sólo está conectada al primer flip-flop). El segundo flipflop se dispara mediante la señal Q0 (salida del primer flip-flop), el tercer flip-flop mediante la señal Q1 (salida del anterior) y así sucesivamente. Cada flip-flop cambia durante el flanco descendente de la señal que se aplica a su entrada de reloj.



UTN Mendoza



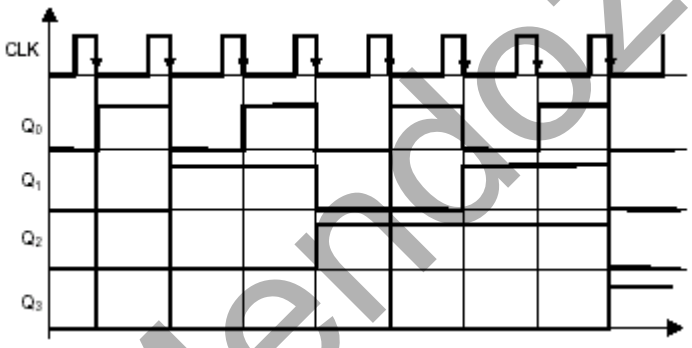


El contador de cuatro bits dispone de dieciséis estados diferentes (24 =16).Hay que tener en cuenta que Q0 representa el bit menos significativo (LSB) y Q3 el bit más significativo (MSB).

Realizar la secuencia de estados del contador en una tabla, para Q3, Q2, Q1 y Q0 y el diagrama de tiempos del contador.

RESOLUCIÓN:

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

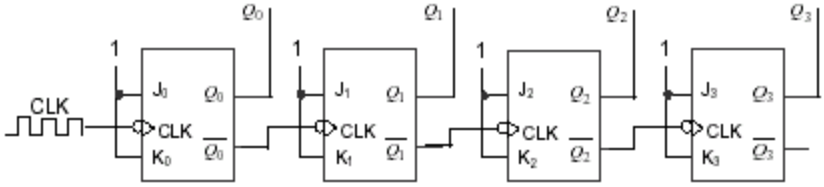


EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:

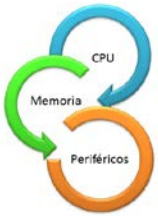
Contador binario descendente.

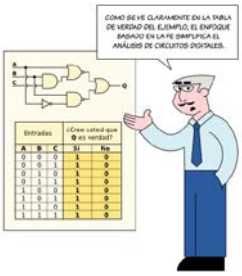
En la figura se observa un contador asíncrono binario descendente de cuatro bits. El circuito es similar al anterior, con la excepción de que las entradas de cada flip-flop se conectan a la salida complementaria del flip-flop anterior. Cada flip-flop bascula al recibir un flanco descendente en su señal de reloj, que en este caso se produce cuando la salida anterior cambia de ‘0’ a ‘1’, o lo que es lo mismo la salida complementaria cambia de ‘1’ a ‘0’.



Realizar la secuencia de estados del contador en una tabla, para Q3, Q2, Q1 y Q0 y el respectivo diagrama de tiempos.

UTN Mendoza





EJERCICIO 2:

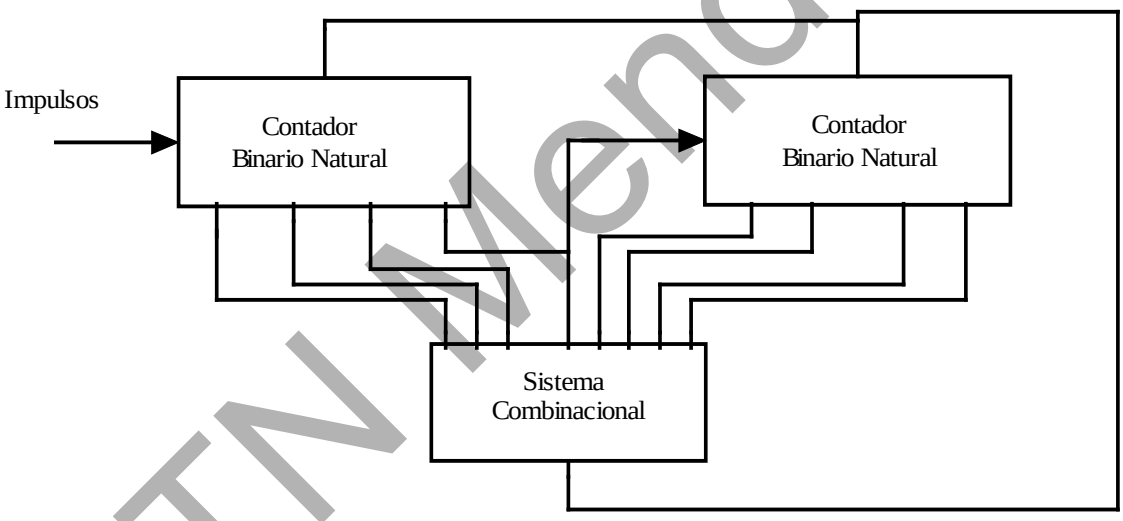
Realizar los diagramas en bloque de los cuatro registros de desplazamiento: entrada serie salida serie, entrada serie salida paralelo, entrada paralelo salida serie y entrada paralelo salida paralelo.

EJERCICIO 3:

a) A partir de un biestable SR, obtener un JK.
b) A partir de un biestable JK, obtener un biestable T.
c) A partir de un biestable SR, obtener un biestable D.

EJERCICIO 4:

Determinar el Sistema combinacional necesario para indicar que los contadores binarios han alcanzado el valor equivalente decimal 72, e inicie el conteo nuevamente desde 0.



UTN Mendoza